# 深色含油食品中酸价测定方法的研究

程岁寒，朱银宏，秦 玲，韩华平，潘存锋，张海波，张 彦

（酵母功能湖北省重点实验室，安琪纽特股份有限公司，湖北 宜昌 443003）

**摘 要**：深色含油食品在指示剂滴定酸价时，由于油脂颜色较深，存在干扰，难以判断滴定终点，导致检测结果存在偏差。本试验采用不同方法测定酸价，并对电位滴定仪器参数进行优化，提高深色油脂酸价检测的准确度。结果表明，电位滴定法可以避免油脂本身颜色的干扰，具有准确度高、操作简单、精密度好的特点，更适用于深色食品中油脂酸价的测定。

**关键词**：深色油脂；酸价；电位滴定

**中图分类号**：O65 **文献标志码**：A **文章编号**：1001-9677(2022)05-0107-03

# Study on Determination Method of Acid Value of Dark Oily Food

*CHENG Sui-han*, *ZHU Yin-hong*, *QIN Ling*, *HAN Hua-ping*, *PAN Cun-feng*, *ZHANG Hai-bo*, *ZHANG Yan*

(Hubei Provincial Key Laboratory of Yeast Function, Angel Nutritech Co., Ltd., Hubei Yichang 443003, China)

**Abstract**: The indicator titration method for the determination of acid value is applied to determine the dark oily food, which is difficult to determine the endpoint of titration. In order to improve the determination accuracy of acid value of dark oily food, the acid value was determined by different methods, and the working parameters of potentiometric titrator were optimized. Results showed that the potentiometric titration method was with high sensitivity, good precision, little color interference and can accurately measure the acid value of the dark oily food.

**Key words**: dark oil; acid value; potentionmentric titration

酸价(Acid value)是指中和 1 g 油脂中游离脂肪酸所需氢氧化钾(KOH)的量[1]，是评判油脂质量的重要指标之一，也是食品安全指标。油脂在贮存过程中，易受到环境因素如光照、高温、氧气、酸、碱、酶的影响，产生游离脂肪酸，导致酸败，而酸败的食品则会导致人体肠胃不适、腹泻并损害肝脏。因此准确测定油脂及含油食品中的酸价具有重要意义[2]。按照 GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》测定酸价，样品经过石油醚浸泡过夜后提取粗脂肪，再用氢氧化钾或氢氧化钠标准滴定溶液进行人工滴定和自动电位滴定。人工滴定法以指示剂相应的颜色变化来判定滴定终点，而自动电位滴定法利用微电脑程序自动控制滴定过程，测定滴定过程中样品溶液 pH 的变化，并绘制相应的 pH-滴定体积实时变化曲线及其一阶微分曲线，以游离脂肪酸发生中和反应所引起的 pH 突跃为依据判定滴定终点。

近年来越来越多研究发现，指示剂滴定存在一定局限性，只适用于颜色较浅、无颜色干扰的油脂。但大多食品成分复杂，与单纯的动植物油脂有较大的差异，如保健食品，因添加蜂胶、辅酶 $Q_{10}$、越橘、番茄红素等功效成分使油脂呈深色，用酚酞指示剂，难以准确指示终点。而电位滴定利用非水相 pH 电极，结合电位滴定仪精准滴定，不会受样品颜色的影响，可获得更为准确的结果，应用更广泛[3-5]。本研究以保健食品为研究对象，对深色含油食品的酸价测定方法进行研究及优化，为复杂油脂食品的酸价测定提供了技术支撑。

## 1 材料与方法

### 1.1 仪器与试剂

CP224S 电子天平，Mettler toedo；G20S 电位滴定仪，Mettler toedo；DGi116-Solvent 电极，Mettler toedo；RV10 旋转蒸发仪，IKA；SHB-Ⅲ 循环水式多用真空泵，郑州长城科工贸易有限公司；10 mL 碱式滴定管，天津玻璃仪器有限公司。

乙醚、石油醚、异丙醇、氢氧化钾、酚酞、百里香酚酞，均为市售分析纯。

### 1.2 实验样品

叶黄素软胶囊、虾青素软胶囊、辅酶 $Q_{10}$ 软胶囊、葡萄籽维生素 E 软胶囊、蜂胶软胶囊、番茄红素软胶囊皆为市售产品。

### 1.3 试验方法

#### 1.3.1 试样的前处理

剪破胶囊皮，将胶囊内容物挤出，加入 3 ~ 5 倍体积的石油醚，搅拌，使样品充分分散于石油醚中，然后在常温下静置浸提 1 ~ 2 h 以上，再用滤纸过滤，收集并合并滤液于一个烧瓶

**第一作者**：程岁寒(1991-)，女，硕士，研究方向：食品分析。

**通讯作者**：张海波(1979-)，男，硕士，高级工程师，研究方向：食品营养与功能。

万方数据

内，置于水浴温度不高于 45 ℃ 的旋转蒸发仪内，0.08 ~ 0.1 MPa 负压条件下，将其中的石油醚彻底旋转蒸干，取残留的液体油脂作为试样进行酸价测定。

1.3.2 试样的滴定

方法一：准确称取 10 ~ 20 g 油脂试样于 250 mL 锥形瓶中，加入 50 mL 中性乙醚-异丙醇 1∶1(V/V)混合溶液。滴加 3 ~ 4 滴的酚酞或百里香酚酞指示剂，充分振摇溶解试样。再用 0.1 mol/L KOH-水标准滴定液(配制方法同 GB 5009.229)进行手工滴定，当试样溶液初现微红色(百里香酚酞为指示剂时，颜色变蓝为滴定终点)，且 15 s 内无明显褪色时，为滴定的终点。

方法二：准确称取 10 ~ 20 g 油脂试样于滴定杯，加入 50 mL 中性乙醚-异丙醇混合溶液。然后，将电极和滴定管插入样品溶液中，启动自动电位滴定仪，用 0.1 mol/L KOH 水溶液为滴定液，pH 8.3 为终点进行终点滴定。

方法三：以 0.1 mol/L KOH 水溶液为滴定液，同时测定滴定过程中样品溶液 pH 的变化并绘制相应的 pH-滴定体积实时变化曲线及其一阶微分曲线，以游离脂肪酸发生中和反应所引起的“pH 突跃”为依据判定滴定终点，进行等当点滴定。

方法四：以 0.1 mol/L KOH 乙醇溶液(配制方法同 GB/T 601)为滴定液，进行等当点滴定。

1.3.3 电位滴定仪仪器参数

电位滴定仪仪器参数设置见表 1，其中测量类型为 pH，等当点(EQP)趋势为正向，若测量类型为 mV，EQP 趋势则为负向；阈值为识别 EQP 时一阶导数需超过的阈值；电位下限为 EQP 时 pH 值的最小值，酸价测定终点 pH 值应为碱性，因此电位下限设置为 7。

**表 1 电位滴定仪参数**

Table 1 The parameters of potentiometric titrator

| 参数 | 设定值 |
|---|---|
| 搅拌时间 | 20 s |
| 搅拌速率 | 50% |
| 滴定液添加模式 | 动态添加模式 |
| dV(最小) | 0.01 mL |
| dV(最大) | 0.2 mL |
| 测量类型 | pH |
| 测量模式 | 平衡控制模式 |
| 阈值 | 1 pH/mL |
| 趋势 | 正向 |
| 电位下限 | 7 pH |
| 电位上限 | 12 pH |

1.3.4 结果计算

酸价按照式(1)计算：

$$X_{AV}=\frac{(V-V_0)\times c\times 56.1}{m} \quad (1)$$

式中：$X_{AV}$为酸价，mg/g；$V$ 为试样测定所消耗的标准滴定溶液的体积，mL；$V_0$为相应的空白测定所消耗的标准滴定溶液的体积，mL；$c$ 为标准滴定溶液的浓度，mol/L；$m$ 为油脂样品的称样量，g。

## 2 结果与讨论

### 2.1 不同试样酸价滴定的现象

①部分深色胶囊内容物经浸提后，油脂颜色变浅，如叶黄素软胶囊、虾青素软胶囊、葡萄籽维生素 E 软胶囊，用方法一酚酞指示剂滴定，终点颜色变化明显，可判定终点；②有些软胶囊内容物浸提后虽仍呈红色，如辅酶 $Q_{10}$ 软胶囊，但使用百里香酚酞滴定时，终点颜色由红色变蓝色，也易判定；③但仍有些样品浸提后依旧无法采用指示剂滴定，如番茄红素软胶囊，油脂本身为深红色，指示剂变色不明显，无法判定终点。但用方法三自动电位滴定仪，可以通过“pH 突跃”准确判定终点；④又如蜂胶软胶囊，浸提后油脂为浅黄色，指示剂滴定时，溶液的颜色从浅黄色逐步呈现为明黄色、深黄色、橙色，直至淡红色、鲜红色、暗红色，没有明显的颜色转变，不能准确判定终点，使用方法三电位滴定仪滴定，随着滴定液的滴加，溶液 pH 值不断升高，但仪器始终未读出突跃终点，无法自动判定终点。

### 2.2 滴定液溶剂对酸价结果的影响

电位滴定法测定酸价为非水滴定。有研究表明使用 KOH 水溶液滴定时油脂与 KOH 水溶液接触，发生皂化反应析出的皂粒沉淀不仅使样品变成浓稠[6]，还会因为溶液中的水分逐渐增多，样品混合体系由均相逐渐分离成两相，会导致滴定终点滞后，结果存在偏差；另一方面，非水滴定中，水分的增加会降低电极的灵敏度，建议改用 0.1 mol/L KOH 乙醇溶液，减少水解反应，乙醇可以溶解皂化颗粒，使反应体系处于稳定状态，防止脂肪酸钾盐离解，保持终点清晰[7]。因此分别使用 0.1 mol/L KOH 水溶液和 0.1 mol/L KOH 乙醇溶液作滴定液，对不同软胶囊试样进行电位滴定，滴定结果见表 2，数据表明两种滴定液对酸价测定值并无显著差异。其可能原因为酸价滴定过程中滴定液用量不超过 10 mL，因而少量水带入的影响较小对结果无影响。

**表 2 滴定液溶剂对酸价的影响**

Table 2 Effect of the solvent of titration solution on acid values

| 试样 | KOH 水溶液 | | KOH 乙醇溶液 | |
|---|---|---|---|---|
| | 酸价/(mg/g) | RSD/% | 酸价/(mg/g) | RSD/% |
| 叶黄素软胶囊 | 0.97 | 1.57 | 0.94 | 1.06 |
| 虾青素软胶囊 | 3.22 | 3.06 | 3.15 | 1.56 |
| 辅酶 $Q_{10}$ 软胶囊 | 0.43 | 2.66 | 0.40 | 2.50 |
| 葡萄籽软胶囊 | 0.45 | 2.22 | 0.44 | 1.32 |
| 番茄红素软胶囊 | 1.89 | 2.13 | 1.73 | 2.12 |

### 2.3 终点判定方法对结果的影响

酸价测定的反应原理为酸碱中和反应，终点应为碱性，本研究采用酚酞变色的起点 pH 8.3 作为终点进行终点滴定，与等当点滴定结果进行对比，同时记录等当点时的 pH 值，结果见表 3。结果发现，等当点滴定结果高于终点滴定结果，且不同试样采用等当点滴定，终点的 pH 值各不相同，基本都大于 8.3。GB5009.229 第一法冷溶剂指示剂滴定法若以酚酞滴定，终点变色的 pH 范围为 8.3 ~ 10.0，若选用百里香酚酞 pH 变色

万方数据

范围为 9.3 ~ 10.5，且使用两种指示剂时，检测结果会有差异[4,7]。刘婷婷研究中，番茄红素电位滴定时等当点的 pH 值为 8.6[5]，与本研究中的 9.3 存在差异，可见即使是同类物质，也可能由于原料来源、生产工艺等因素影响等当点的 pH 值。综上所述 pH 8.3 不能作为终点进行判定。

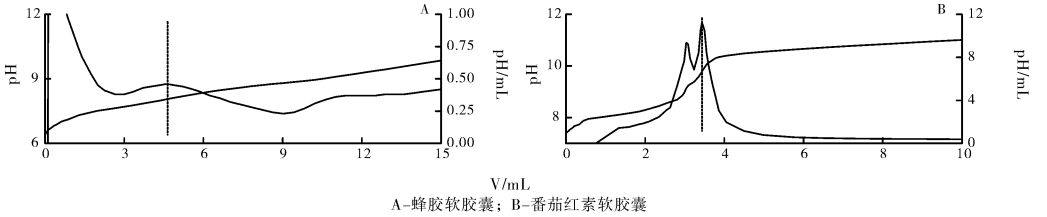
**表 3　不同方法测定的酸价结果**

Table 3　The determination results of acid value in samples by different methods

| 试样 | 滴定终点/(mg/g) | 等当点滴定/(mg/g) | 等当点的 pH 值 |
|---|---|---|---|
| 叶黄素软胶囊 | 0.23 | 0.94 | 9.7 |
| 虾青素软胶囊 | 2.12 | 3.15 | 10.2 |
| 辅酶 $Q_{10}$ 软胶囊 | 0.25 | 0.43 | 9.1 |
| 葡萄籽软胶囊 | 0.27 | 0.44 | 9.4 |
| 番茄红素 | 1.03 | 1.180 | 9.3 |

## 2.4　蜂胶软胶囊酸价滴定方法的优化

蜂胶软胶囊酸价的测定一直是个难点，用指示剂颜色判定有干扰，李秀梅研究中用电位滴定法测定时，发现仪器不指示终点[8]。本研究中使用两种滴定液进行电位滴定时，也均未找到终点，对滴定过程中的一阶导数进行查看，发现一阶导数呈现先上升，后下降逐渐平缓，而查看滴定数据，发现蜂胶软胶囊会呈现出较为平缓的突跃，突跃 pH 为 8.6，突跃起点 pH 为 7.8，突跃一阶导数仅有 0.48，小于设置的阈值 1，因此未被仪器识别。而其它试样突跃点的一阶导数均远大于 1，被仪器识别(见图 1B)。因此对于突跃不明显的试样，需要根据检测数据重新设定阈值参数，滴定曲线平坦时阈值设置为一阶导数最大值的 80%。修改阈值参数为 0.4 pH/mL，重新滴定蜂胶软胶囊试样，仪器自动判定突跃点为终点(图 1A)。蜂胶软胶囊酸价测定值为 2.76 mg/g。




A-蜂胶软胶囊；B-番茄红素软胶囊

**图 1　电位滴定仪滴定酸价的曲线**

Fig. 1　Titration curve of automatic potentiometric titrator to determine the acid value

## 3　结　论

深色含油食品在测定酸价时，由于试样成分复杂，基质干扰大，用指示剂滴定难度大，一些学者采用不同指示剂混合使用，但针对不同样品，效果可能不一致，因此若使用指示剂滴定，每个产品都需要对指示剂进行研究，工作量大，准确性低。而自动电位滴定可以完全避免颜色干扰，更适用于颜色较深的样品，此外还可以实时记录样品信息、滴定体积等原始数据，通过微电脑自行计算结果，准确性好、效率高。但使用电位滴定仪时不能完全依赖仪器，必须对仪器参数进行正确合理的设定，因为终点误判往往会导致检测结果错误，为避免误判情况发生以及其他因素的影响，在电位滴定时应注意以下事项：

(1)每次滴定前电极应进行 pH 值校正。

(2)仪器判定终点的 pH 值应大于 7。有些样品在滴定开始 pH 值会有很大的变化，导致一阶导数有较大的突跃，极有可能会被仪器判定为突跃点，而该突跃点的 pH 值却小于 7，样品中的脂肪酸明显没有被完全中和，为终点误判，即需要将“1.3.3 电位滴定仪仪器参数”中的电位下限设置为 7。

(3)仪器判定和人为数据复核相结合：仪器读不出终点时，应检查一阶微分数据找到较为平缓的突跃，减小阈值重新滴定以确定终点。

(4)滴定完一个样品后，需要将电极、滴定管和搅拌桨先用溶剂冲洗干净，再用适量的蒸馏水冲洗并用纸巾拭干，避免样品交叉污染。

### 参考文献

[1] 朱文秀,张品. 人工滴定法和自动电位滴定法测定紫苏油的酸价[J]. 粮食与油脂,2020,33(12):85-87.

[2] 周志杰,曹峰. 自动电位滴定仪测定饼干中酸价和过氧化值的应用研究[J]. 食品安全质量检测学报,2012,12(3):1131-1135.

[3] 李英军,吴丹,吴欣欣,等. 食用植物油中酸价的两种测定方法对比分析[J]. 分析与检测,2020,18:125-127.

[4] 黎良菊,颜李秀. 食品中油脂酸价的测定研究现状分析[J]. 现代食品,2020,12:39-40.

[5] 刘婷婷,程家丽,张雪松,等. 人工滴定法和自动电位滴定法测定番茄红素保健品的酸价[J]. 食品研究与开发,2017,38(4):151-153.

[6] 邓丰. 保健食品酸价测定方法的探讨[J]. 广州化工,2015,43(20):147-149.

[7] 陈勤勤,何意足,张倩,等. 深色油脂酸价测定方法的优化[J]. 分析检测,2021,21:163-165.

[8] 李秀梅,杨堃,许凯羿,等. 蜂胶软胶囊酸价测定方法改进[J]. 中国药业,2014,23(16):54-56.

万方数据